



Manual de Usuario

Documentación Web Service UBL
2.1 Facturatech V1.8



MENÚ

1. INTRODUCCIÓN
- 1.1. CÓDIGO DE RESPUESTA DEL WEB SERVICE
2. AUTENTICACION
3. ESTRUCTURA WSDL
4. MÉTODO FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE
- 4.1 ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE
- 4.2 CATALÓGO DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE
5. METODO FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE
- 5.1 ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE
- 5.2 CATALÓGO DE RESPUESTA FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE
6. MÉTODO FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE
- 6.1 ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE
- 6.2 CATALÓGO DE RESPUESTA FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE
7. MÉTODO FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE
- 7.1 ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE
- 7.2 CATALÓGO DE RESPUESTA FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE
8. MÉTODO FTECHACTION.GETCUFEFILE
- 8.1 ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.GETCUFEFILE
- 8.2 CATALÓGO DE RESPUESTA FTECHACTION.GETCUFEFILE
9. MÉTODO FTECHACTION.GETQRFILE
- 9.1 ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.GETQRFILE
- 9.2 CATALÓGO DE RESPUESTA FTECHACTION.GETQRFILE
10. MÉTODO FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILELAYOUT
- 10.1 ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILELAYOUT
- 10.2 CATALÓGO DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILELAYOUT
11. CONCLUSIONES
12. ANEXO 1-REGLAS



MENÚ DE IMÁGENES

1. FIGURA 1.- ESTRUCTURA WSDL
2. FIGURA 2.- DETALLE DE MÉTODO
3. FIGURA 3.- ESTRUCTURA WSDL XML
4. FIGURA 4.- INVOCACIÓN MÉTODO UPLOADFILE
5. FIGURA 5.- RESPUESTA MÉTODO UPLOADFILE
6. FIGURA 6.- CONSUMO DEL MÉTODO DOCUMENTSTATUSFILE
7. FIGURA 7.- RESPUESTA DEL MÉTODO DOCUMENTSTATUSFILE
8. FIGURA 8.- RESPUESTA DEL MÉTODO DOWNLOADXMLFILE
9. FIGURA 9.- RESPUESTA DEL MÉTODO DOWNLOADXMLFILE
10. FIGURA 10.- RESPUESTA DEL MÉTODO DOWNLOADPDFFILE
11. FIGURA 11.- RESPUESTA DEL MÉTODO DOWNLOADPDFFILE
12. FIGURA 12.- CONSUMO DEL MÉTODO GETCUFEFILE
13. FIGURA 13.- RESPUESTA DEL MÉTODO GETCUFEFILE
14. FIGURA 14.- CONSUMO DEL MÉTODO GETQRFILE
15. FIGURA 15.- RESPUESTA DEL MÉTODO GETQRFILE
16. FIGURA 16.- RESPUESTA DEL MÉTODO UPLOADINVOICEFILELAYOUT
17. FIGURA 17.- RESPUESTA DEL MÉTODO UPLOADINVOICEFILELAYOUT

I.- INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objetivo detallar el funcionamiento del WSDL que **FACTURATECH** presenta como parte de la solución Web Service, para la integración de soluciones de facturación hacia software de terceros.

CÓDIGOS DE RESPUESTA DEL WS

Tabla 1: Catálogo de códigos de respuestas del Web Service:

Códigos	Interpretación
409	Conflicto de datos en servidor
405	Método no permitido en servidor
404	Recurso no encontrado en servidor
200	Solicitud transmitida con éxito
201	Creación de recurso satisfactorio en servidor

2.- AUTENTICACIÓN:

El proceso de autenticación utiliza las credenciales que constan del NIT y su contraseña Web Service, con estos dos elementos podemos acceder a la funcionalidad de los métodos, es importante señalar que esta información, no es la misma contraseña con la que ingresan al portal **FACTURATECH**, y es proporcionada por el departamento de Web Service a través de solicitud vía correo electrónico. En caso de no tener estos datos favor de contactar al equipo de soporte en la siguiente dirección de correo: soportews@facturatech.co

3.- ESTRUCTURA WSDL:

El WSDL de ambiente de habilitación, se encuentra disponible en el siguiente vínculo:
<https://ws.facturatech.co/21/index.php>

En la figura1 se muestra la estructura con los métodos que actualmente están disponibles y liberados.



Figura1-Estructura WSDL

El ambiente productivo está en el siguiente enlace <https://ws.facturatech.co/v2/pro/index.php?wsdl>

Códigos 409 405 404 200 201 Recurso no encontrado en servidor Conflicto de datos en servidor Creación de recurso satisfactorio en servidor Método no permitido en servidor Solicitud transmitida con éxito Interpretación

Al dar clic en el nombre de cada método podemos obtener de manera detallada su estructura, en el detalle se visualiza el nombre de la acción, protocolo de comunicación, parámetros de entrada, parámetros de salida y una breve descripción de la funcionalidad del método, tal como se muestra en la *figura 2*

SERVICES-FACTURATECH

View the WSDL for the service. Click on an view it's details.

- [FtechAction.uploadInvoiceFile](#)
- [FtechAction.documentStatus](#)
- [FtechAction.downloadXMLFile](#)
- [FtechAction.downloadPDFFile](#)
- [FtechAction.getCUEFFile](#)
- [FtechAction.getQRFile](#)
- [FtechAction.uploadInvoiceFile](#)

Close

Name: FtechAction.uploadInvoiceFile
Binding: SERVICES-FACTURATECHBinding
Endpoint: http://wsbasefactech.test/index.php
SoapAction: urn:http://wsbasefactech.test/#FtechAction.uploadInvoiceFile
Style: rpc
Input:
use: encoded
namespace: urn:http://wsbasefactech.test/
encodingStyle: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
message: FtechAction.uploadInvoiceFileRequest
parts:
 username: xsd:string
 password: xsd:string
 xmlBase64: xsd:string
Output:
use: encoded
namespace: urn:http://wsbasefactech.test/
encodingStyle: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
message: FtechAction.uploadInvoiceFileResponse
parts:
 return: tns:response_ws
Namespace: urn:http://wsbasefactech.test/
Transport: http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
Documentation: La función recibe el usuario, password con formato hash 256, xml en base 64, y responde el folio de transacción del comprobante

Figura2-Detalles del método

Figura3-Estructura WSDL XML

4.- MÉTODO FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE

Este método define la funcionalidad para poder cargar su archivo XML y devolver un número de transacción, con este número de transacción podrá posteriormente consultar el estatus de este comprobante con la ayuda del método `documentStatusFile`, que se detallará más adelante. Los parámetros que recibe este método son los siguientes: a) Usuario de plataforma b) Contraseña Web Service encriptada con SHA256 c) XML del comprobante convertido a base64

En la figura 4 se visualiza el ejemplo de consumo del método.

[illegible]

Figura4-Invocacion método UploadFile

La respuesta de este método depende de varias validaciones que se realizan de acuerdo a los

parámetros enviados, un ejemplo de respuesta exitoso es el presentado en la figura 5.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/21/index.php">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.uploadInvoiceFileResponse xmlns:ns1="urn:https://ws.facturatech.co/21/index.php">
      <return xsi:type="tns:response_ws">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">El documento fué aceptado, Advertencias:</success>
        <transaccionID xsi:type="xsd:string">v1gbqhco0fvacuy2qqmmzv6zp97or8sw</transaccionID>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.uploadInvoiceFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 5.- Respuesta método uploadInvoiceFile.

4.1.- ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE

Tal cómo se presenta en el WSDL, el elemento de tipo complejo **uploadInvoiceFile** response, del método consta de la estructura que se presenta a continuación. De acuerdo al procesamiento de la información, este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice success, con el código *200* o *201*, según sea el caso. Adicional a estos parámetros el transaccionID que, es un código indispensable para poder buscar latrazabilidad del documento a ser firmado. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 4.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

4.2.- CATÁLOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILE.

Tabla 2: Catálogo de códigos de respuestas:

Códigos	Descripción del problema	Método
409	No tiene autorización para utilizar el servicio webservice, motivo: no está configurado como cliente webservice	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	Este usuario ya no se encuentra en fase de pruebas.	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	Sin folios disponibles para realizar facturación	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El NIT emisor del documento no es igual al de la cuenta asociada	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El número de autorización de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	La fecha de inicio de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	La fecha de fin de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El folio del documento no se encuentra dentro del rango de la numeración registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El número de transacciones permitidas para el folio [Prefijo+Folio] hha llegado al límite máximo, contacte a soporte WS para más información	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	El parámetro password debe contener un valor válido	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	El parámetro XML debe contener un valor válido	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	La conversión del XML a base 64 no es válido	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Los datos de acceso son incorrectos, verifique que la información sea correcta	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	No tiene un mapeo definido, contactar a soporte WS	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Usuario no configurado con modo de trabajo, contactar a soporte WS	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Usuario no configurado con un proveedor de facturación	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Su cuenta de prueba ha llegado al límite de folios	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Inconsistencia en datos de prefijo y folio. Nodo: ENC_6, por favor contacte a soporte WS para mayor información	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	[Mensaje de regla], Elementos esperados: [Nodos en orden], Elementos inesperados: [Nodos no esperados], errores: [Reglas con código].	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Rechazo reglas válidas: [Reglas]	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Rechazo datos incorrectos, Errores: [Reglas con mensaje], Advertencias: [Reglas con advertencias]	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	Ya existe un documento en estatus de procesamiento con este folio, favor de verificar el estatus con el método documentStatus	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	Ya existe un documento firmado con este folio, no es posible procesarlo nuevamente	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	Procesado Correctamente.	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	La Factura electrónica [prefijo+folio], ha sido autorizada., Advertencias:[reglas de advertencias]	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout

5.- MÉTODO FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE

Este método devuelve el estatus en el que se encuentra el documento cargado, recibe cómo parámetros los siguientes datos:

- Usuario de plataforma
- Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- IDTransacción devuelto por método **uploadInvoiceFile**

En la figura 6 se muestra cómo se realiza un consumo del método **documentStatusFile**.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <FtechAction.documentStatusFile xmlns="urn:http://sandbox-ws.facturatech.co/soapftech/facturacion-electronica/v2.1/">
      <username>829002763</username>
      <password>1BE9877831148A4C03331057E3ACB6AF88E3EA312A6E470C8AB1D6779F2DF8C7</password>
      <transaccionID>5e20414185864b9cb088f7f5fc28a266</transaccionID>
    </FtechAction.documentStatusFile>
  </Body>
</Envelope>
```

Figura 6.- Consumo del método *documentStatusFile*

Una vez procesada la información el Web Service nos debe presentar la respuesta con la confirmación de que el documento enviado ha sido procesado correctamente, en la figura 7 se presenta el ejemplo de una respuesta positiva.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/21Demo">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.documentStatusFileResponse xmlns:ns1="urn:https://ws.facturatech.co/21Demo">
      <return xsi:type="tns:response_docs">
        <code xsi:type="xsd:string">200</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Procesando Documento</success>
        <status xsi:type="xsd:string">PROCESSING</status>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.documentStatusFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 7.-Respuesta del método *documentStatusFile*

5.1.-ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE

El archivo WSDL muestra el elemento de tipo complejo response, del método **documentStatusFile** que consta de la estructura que se presenta a continuación.

```
<xsd:complexType name="response_docs">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="status" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

De acuerdo al procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice **success** con el código 200 o 201, según sea el caso y el 9 Manual de usuario | Documentación Web Service UBL 2.1 FACTURATECH V1.8 nodo status con el valor **SIGNED_XML** o **PROCESSING**. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 5.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

5.2.- CATÁLOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.DOCUMENTSTATUSFILE

Tabla 4: Catálogo de códigos de respuestas:

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro transaccionID debe contener un valor válido	documentStatusFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	documentStatusFile
404	Usuario no configurado con modo de trabajo	documentStatusFile
404	Usuario no configurado con un proveedor de facturación	documentStatusFile
404	No existe un documento con este transactionID	documentStatusFile
404	El usuario no está asociado al documento con este transactionID	documentStatusFile
201	Documento firmado Estatus: SIGNED_XML	documentStatusFile
200	Procesando documento Estatus: PROCESSING	documentStatusFile

6.- MÉTODO FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE

Este método devuelve el XML en formato base64, recibe como parámetros los siguientes datos:

- Usuario de plataforma
- Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- Prefijo del documento firmado
- Folio del documento firmado

En la figura 8 se muestra cómo se realiza un consumo del método **downloadXMLFile**.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <FtechAction.downloadXMLFile xmlns="urn:https://ws.facturatech.co/21Demo">
      <username>wstesting</username>
      <password>57A75350766AF1ACF8C48518E6E97FC07D3A5D7FE578582A738CC617F1EEADE</password>
      <prefijo>TCFA</prefijo>
      <folio>15091</folio>
    </FtechAction.downloadXMLFile>
  </Body>
</Envelope>
```

Figura 8.- Consumo del método downloadXMLFile.

De acuerdo al procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice **success** con el código **201**, según sea el caso y el nodo **resourceData** con la representación gráfica en formato base64. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 6.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

6.2.- CATÁLOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.DOWNLOADXMLFILE

Tabla 6: Catálogo de códigos de respuestas:

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro prefijo debe contener un valor valido	downloadXMLFile
404	El parámetro folio debe contener un valor valido	downloadXMLFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	downloadXMLFile
404	Usuario no configurado con modo de trabajo	downloadXMLFile
404	No existe el recurso solicitado	downloadXMLFile
201	Recurso obtenido correctamente	downloadXMLFile

7.- MÉTODO FTECHACTION.DOWNLOADPDFFILE

Este método devuelve la representación gráfica en formato PDF del documento firmado, recibe cómo parámetros los siguientes datos: a) Usuario de plataforma b) Contraseña Web Service encriptada con SHA256 c) Prefijo del documento firmado d) Folio del documento firmado En la figura 10 se muestra cómo se realiza un consumo del método **downloadPDFFile**.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <FtechAction.downloadPDFFile xmlns="urn:https://ws.facturatech.co/21Demo">
      <username>wstesting</username>
      <password>57A75350766AF1ACF8C48518E6E97FC07D3A5D7FE578582A738CC617F1EEADEC</password>
      <prefijo>TCFA</prefijo>
      <folio>15091</folio>
    </FtechAction.downloadPDFFile>
  </Body>
</Envelope>
```

Figura 10.- Consumo del método downloadPDFFile

Una vez procesada la información el Web Service nos presenta la respuesta, con el adjunto de la representación gráfica del pdf en formato base64, en la figura 11 se presenta el ejemplo de una respuesta positiva.

Figura 11.-Respuesta del método downloadPDFFile

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro prefijo debe contener un valor valido	downloadPDFFile
404	El parámetro folio debe contener un valor valido	downloadPDFFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	downloadPDFFile
404	No existe el recurso solicitado	downloadPDFFile
201	Recurso obtenido correctamente	downloadPDFFile

8.- MÉTODO FTECHACTION.GETCUFEFILE

Este método devuelve un string con el valor de CUFE del documento firmado, recibe cómo parámetros los siguientes datos:

- a) Usuario de plataforma
- b) Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- c) Prefijo del documento firmado
- d) Folio del documento firmado

En la figura 12 se muestra cómo se realiza un consumo del método **getCUFEFile**.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <FtechAction.getCUFEFile xmlns="urn:https://ws.facturatech.co/21">
      <username>fetectestca002</username>
      <password>57A75350766AF1ACF8C48518E6E97FC07D3A5D7FE578582A738CC617F1EEADEC </password>
      <prefijo>TCFA</prefijo>
      <folio>220</folio>
    </FtechAction.getCUFEFile>
  </Body>
</Envelope>
```

Figura 12.- Consumo del método **getCUFEFile**.

8.1.- ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.GETCUFEFILE

El archivo WSDL muestra el elemento de tipo complejo response, del método **getCUFEFile** que consta de la estructura que se presenta a continuación.

```
<xsd:complexType name="response_cufe">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="resourceData" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

De acuerdo al procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice success con el código 201, según sea el caso y el nodo resourceData con el valor del CUFE. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 8.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

8.2.- CATÁLOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.GETCUFEFILE

Tabla 10: Catálogo de códigos de respuestas:

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro prefijo debe contener un valor valido	getCUFEFile
404	El parámetro folio debe contener un valor valido	getCUFEFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	getCUFEFile
404	No existe el recurso solicitado	getCUFEFile
201	Recurso obtenido correctamente	getCUFEFile

9.- MÉTODO FTECHACTION.GETQRFILE

Este método devuelve los datos que componen el QR, que pertenece al documento firmado, recibe como parámetros los siguientes datos:

- Usuario de plataforma
- Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- Prefijo del documento firmado
- Folio del documento firmado

En la figura 14 se muestra cómo se realiza un consumo del método getQRFile.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <FtechAction.getQRFile xmlns="urn:https://ws.facturatech.co/21">
      <username>fetectestca002</username>
      <password>57A75350766AF1ACF8C48518E6E97FC07D3A5D7FE578582A738CC617F1EEADEC </password>
      <prefijo>TCFA</prefijo>
      <folio>220</folio>
    </FtechAction.getQRFile>
  </Body>
</Envelope>
```

Figura 14.- Consumo del método getQRFile

Una vez procesada la información el Web Service nos presenta la respuesta, con los datos que componen el QR, en la figura 15 se presenta el ejemplo de una respuesta positiva.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/21Pro">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:FtechAction.getQRFileResponse xmlns:ns1="urn:https://ws.facturatech.co/21Pro">
      <return xsi:type="tns:response_qr">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Recurso obtenido correctamente</success>
        <resourceData xsi:type="xsd:string">NroFactura=98105502
          NitFacturador=900407148
          NitAdquiriente=1045712200
          FechaFactura=2020-04-20
          HoraFactura=12:04:37-05:00
          ValorFactura=115542.02
          ValorIVA=957.98
          ValorOtrosImpuestos=0.00
          ValorTotalFactura=116500.00
          CUFE=https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=5c5ad1ddfb8bba768290292ea5a2bcce33aa0fd64901ba50d1cf8151e3961e18b57c9df0b3cfe2163ebaa2b1f23f12a4</resourceData>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </ns1:FtechAction.getQRFileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 15.-Respuesta del método getQRFile.

9.1.- ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.GETQRFILE

El archivo WSDL muestra el elemento de tipo complejo response, del método getQRFile que consta de la estructura que se presenta a continuación.

```
<xsd:complexType name="response_qr">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="resourceData" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

De acuerdo al procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice **success** con el código **201**, según sea el caso y el nodo resourceData con los datos que componen el QR. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 9.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

9.2.- CATÁLOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.GETQRFILE

Tabla 12: Catálogo de códigos de respuestas:

Códigos	Descripción del problema	Método
404	El parámetro folio debe contener un valor válido	getQRFile
404	El parámetro prefijo debe contener un valor válido	getQRFile
404	Usuario y contraseña incorrectos	getQRFile
404	Ocurrió un problema al leer el XML con attachment, contacte soporte	getQRFile
404	No existe el recurso solicitado	getQRFile
201	Recurso obtenido correctamente	getQRFile

IO.- MÉTODO FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILELAYOUT

Este método devuelve un array con la transacción ID, que pertenece al documento enviando a procesar, recibe como parámetros los siguientes datos:

- Usuario de plataforma
- Contraseña Web Service encriptada con SHA256
- Layout (texto plano)

En la figura 16 se muestra cómo se realiza un consumo del método **uploadInvoiceFileLayout**.

```
POST https://ws.facturatech.co/21/index.php
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <FtechAction.uploadInvoiceFileLayout xmlns="urn:https://ws.facturatech.co/21">
      <username>ftechtestca002</username>
      <password>57A75350766AF1ACF8C48518E6E97FC07D3A5D7FE578582A738CC617F1EEADEC</password>
      <layout>[FACTURA]
        (ENC)
        ENC_1:INVOIC;
        ENC_2:12120101;
        ENC_3:1125639;
        ENC_4:UBL 2.1;
        ENC_5:DIAN 2.1;
        ENC_6:TCFA221;
        ENC_7:2019-09-27;
        ENC_8:13:47:19;
        ENC_9:01;
        ENC_10:CO;
        ENC_15:1;
        ENC_16:2019-09-28;
        ENC_20:2;
        ENC_21:05;
      (/ENC)
    (EMI)
    EMI_1:1;
    EMI_2:12120101;
    EMI_3:31;
    EMI_4:48;
    EMI_6:Admin Fetch Demo;
    EMI_7:FACTURATECH;
    EMI_10:Carrera 48;
    EMI_11:05;
    EMI_13:MEDELLIN;
    EMI_14:050021;
    EMI_15:CO;
    EMI_18:Carrera 48;
    EMI_19:Antioquia;
    EMI_21:Colombia;
    EMI_22:8;
    EMI_23:05001;
    EMI_24:Ftech Solutions;
    EMI_25:6201;
    (TAC)
    TAC_1:0-05;0-07;0-09;0-11;0-10;A-50;A-54;0-0;R-24-P3;R-25-P3;R-26-P3;0-34;
  (/TAC)
</Body>
</Envelope>
```

Figura 16.- Consumo del método **uploadInvoiceFileLayout**.

Una vez procesada la información el Web Service nos presenta la respuesta, en un array con 4 índices, en la figura 17 se presenta el ejemplo de una respuesta positiva.

```
POST https://ws.facturatech.co/21/index.php
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/21">
  <SOAP-ENV:Body>
    <tns:FtechAction.uploadInvoiceFileLayoutResponse xmlns:tns="urn:https://ws.facturatech.co/21">
      <return xsi:type="tns:response_ws">
        <code xsi:type="xsd:string">201</code>
        <success xsi:type="xsd:string">Archivo recibido con éxito.</success>
        <transaccionID xsi:type="xsd:string">43c44f3250a84c45826eb6e810f2e39f</transaccionID>
        <error xsi:type="xsd:string"></error>
      </return>
    </tns:FtechAction.uploadInvoiceFileLayoutResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Figura 17.- Respuesta del método **uploadInvoiceFileLayout**

10.1.- ESTRUCTURA DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILELAYOUT

El archivo WSDL muestra el elemento de tipo complejo response, del método uploadInvoiceFileLayout que consta de la estructura que se presenta a continuación.

```
<xsd:complexType name="response_ws">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="success" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="transaccionID" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="error" type="xsd:string"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

De acuerdo al procesamiento de la información este método está programado para devolver siempre esta estructura. Por tanto, de manera puntual podemos determinar que una respuesta positiva siempre será devuelta en el índice **success** con el código **201**, según sea el caso y el nodo transaccionID con el valor del folio procesado. Para una mayor comprensión y detalle en el capítulo 10.2 se presentan los códigos de respuesta que devuelve el Web Service.

10.2.- CATÁLOGOS DE RESPUESTA FTECHACTION.UPLOADINVOICEFILELAYOUT

Tabla 14: Catálogo de códigos de respuestas:

Códigos	Descripción del problema	Método
409	No tiene autorización para utilizar el servicio webservice, motivo: no está configurado como cliente webservice	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	Este usuario ya no se encuentra en fase de pruebas.	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	Sin folios disponibles para realizar facturación	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El NIT emisor del documento no es igual al de la cuenta asociada	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El número de autorización de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	La fecha de inicio de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	La fecha de fin de la numeración no coincide con el registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El folio del documento no se encuentra dentro del rango de la numeración registrado en plataforma	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
409	El número de transacciones permitidas para el folio [Prefijo+Folio] hha llegado al límite máximo, contacte a soporte WS para más información	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	El parámetro password debe contener un valor válido	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	El parámetro XML debe contener un valor válido	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	La conversión del XML a base 64 no es válido	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Los datos de acceso son incorrectos, verifique que la información sea correcta	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	No tiene un mapeo definido, contactar a soporte WS	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Usuario no configurado con modo de trabajo, contactar a soporte WS	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Usuario no configurado con un proveedor de facturación	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Su cuenta de prueba ha llegado al límite de folios	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Inconsistencia en datos de prefijo y folio. Nodo: ENC_6, por favor contacte a soporte WS para mayor información	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	[Mensaje de regla], Elementos esperados: [Nodos en orden], Elementos inesperados: [Nodos no esperados], errores: [Reglas con código].	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Rechazo reglas válidas: [Reglas]	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
404	Rechazo datos incorrectos, Errores: [Reglas con mensaje], Advertencias: [Reglas con advertencias]	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	Ya existe un documento en estatus de procesamiento con este folio, favor de verificar el estatus con el método documentStatus	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	Ya existe un documento firmado con este folio, no es posible procesarlo nuevamente	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	Procesado Correctamente.	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout
201	La Factura electrónica [prefijo+folio], ha sido autorizada., Advertencias:[reglas de advertencias]	uploadInvoiceFile / uploadInvoiceFileLayout

II.- CONCLUSIONES

La implementación de las funcionalidades del Web Service **FACTURATECH** sigue siendo optimizada de acuerdo a los últimos cambios que la DIAN libera de forma gradual.

Por ello, ponemos a su disposición el siguiente correo, en donde con atención puntual y personalizada se dará seguimiento a cada uno de sus casos.

SOPORTE WEB SERVICE

Correo Electrónico: soportews@facturatech.co

12.- ANEXO I – REGLAS.

REGLAS
Valida Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura debe ser informada. Regla: FAZ02
Valida Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/ cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Regla: FAS02
Valida Valor del tributo Suma de todos los elementos ../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. Regla: FAT02
Valida Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. Regla: FAX07
Valida El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial. Regla: FAU02
Valida El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total - Valor del Anticipo Total. Regla: FAU14
Valida que los números de línea del documento sean consecutivos, Regla: FAV02b
Valida Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. Regla: FAS07
Valida Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Regla: FAU04
Valida Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Regla: FAU06
Valida Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. Regla: FAT07
Valida Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la factura Un bloque para cada código de tributo. Regla: FAX01
Valida Valor del tributo Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. Regla: FAX02
Valida Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura El Valor del Descuento Total es igual a la Suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. Regla: FAU08
Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Regla: FBB05
Valida Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales. indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial. Regla: FAW01
Valida Tarifa del tributo. En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor imponible: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Regla: FAT10
Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto regla FAK25
Valida que exista grupo de referencia para a factura tipo 03 (Contingencia) Solo es Obligatorio para factura tipo 03 (Contingencia) /Invoice/cbc:InvoiceTypeCo de = "03" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado Si tipo de documentos es de otro tipo, entonces no hay validacion sobre este grupo de valores. FAI01
Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1". CAV02b
Fecha de emisión del documento referenciado. FAI05
Identificador del tipo de documento de referencia. FAI06



El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico. CAD06
Valida que fecha de factura sea igual o superior a fecha de inicio de la autorización de la numeración /sig:Invoice/cbc:IssueDate debe ser igual o superior a /sig:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate. FAD09a
Valida fecha de emisión no sea posterior a 10 días de la fecha actual /Invoice/cbc:IssueDate de debe ser >= fecha calendario + 10 días. FAD09d
Prefijo y Número del documento referenciado. FAI02
Divisa aplicable a toda la Nota Crédito informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión. CAD15b
Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. CAX07
Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. CAS02
Total, Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos. CAU04
Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. CAS07
Valor del tributo Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. CAX02
Valor a Pagar de Factura: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems)+valor tributos + valor cargos – valor descuentos – valor anticipos. Cau14
El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. CAU06
Total valor bruto: suma de los valores brutos de las líneas de la factura. CAU02
Número de factura debe existir para el numero de autorización informado. FAD05e
El método de pago debe estar relacionado en la tabla del 6.3.4.1. Rechazo si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna Código. FAN02
Correo electrónico de contacto. CAJ71
Hora de emisión. FAD10
Fecha de vencimiento de la factura o fecha de compromiso de pago Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado. FAN04
El número declarado de líneas de la Nota Crédito debe corresponder al número de grupos CreditNoteLine. CAD16
Divisa aplicable a toda la factura informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión. FAD15b
Notificación si la fecha de emisión es anterior a cinco (5) días de la fecha calendario actual. /Invoice/cbc:IssueDate >= fecha calendario 5 días FAD09c
CUFE de la factura relacionada. CBG04
Prefijo de la facturación usada para el punto de venta. Valida que Prefix sea igual a código de sucursal Se debe validar que exista. FAJ50
Si Prefix existe entonces debe ser igual al código de la sucursal /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix =



/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistration Scheme/cbc:ID. FAB10a
Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo. FAJ24a
El CUFE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico. FAD06
El número declarado de líneas de la factura debe corresponder al número de grupos InvoiceLine.FAD16
Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo. FAK24
Valida que Responsabilidad informada por emisor se encuentren dentro de la lista FAJ26
Correo electrónico no informado FAJ71